

Projecte Programació I: Xifres i Lletres



Juan Dalmau Santandreu - Enginyeria Informàtica

INDEX

INDEX.....	1
Arbre de fitxers del projecte.....	2
Classes usades.....	2
INTRODUCCIÓ AL PROJECTE.....	3
Objectius opcionals implementats (no obligatoris).....	3
ESQUEMES.....	5
Guia de lectura dels esquemes.....	5
ESQUEMA DEL CODI GENERAL.....	6
ESQUEMA DELS JOCS: XIFRES.....	7
ESQUEMA DELS JOCS: LLETRES.....	8
Algorismes més rellevants.....	9
Joc Xifres: Torn CPU (Mode Normal).....	9
Joc Xifres: Torn CPU (Mode Difícil).....	10
Joc Lletres: Torn CPU.....	12
Manual d'usuari.....	13
Menu Principal.....	13
Opcions de Joc.....	13
Joc Xifres.....	14
Joc Lletres.....	16
Fi del Joc.....	16
Menú Principal (Altres Opcions).....	17
Veure el Registre de la partida.....	17
Sortir i tancar el programa.....	17
Ús de tècniques d'IA generativa.....	17
Altres recursos usats.....	17
Conclusions.....	18

Arbre de fitxers del projecte

En aquest arbre només he posat el que he trobat més important. No està complet, si el vols veure complet obre una terminal i executa “*tree /f*” si estas a windows o si estas en un sistema operatiu basat en unix executa simplement “*tree*”.

```
C:.\n├── Xifres-i-Lletres\n│   ├── files\n│   │   ├── cifras.txt\n│   │   ├── dic_ca.txt\n│   │   ├── dic_en.txt\n│   │   ├── dic_es.txt\n│   │   ├── letras_ca.txt\n│   │   ├── letras_en.txt\n│   │   ├── letras_es.txt\n│   │   └── registre.txt\n│   └── src\n│       └── projectefinal\n│           ├── GAME.java\n│           ├── JL.java\n│           ├── JX.java\n│           ├── LANG.java\n│           ├── LT.java\n│           ├── MS.java\n│           ├── PLAYER.java\n│           ├── ProjecteFinal.java\n│           ├── REG.java\n│           ├── RF.java\n│           └── WF.java
```

Classes usades

- ProjecteFinal → És el codi principal i gestiona tot el programa.
- GAME → Classe encarregada de gestionar les opcions del joc i executar les rondes.
- LANG → Classe amb la qual es gestiona l'idioma dels fitxers seleccionats.
- PLAYER → Classe que gestiona la informació dels jugadors
- MS (*MyString*) → Classe utilitzada per gestionar les cadenes de text.
- LT → Classe de lectura de teclat i mètodes auxiliars.
- JL → Classe encarregada de tot el funcionament del Joc de Lletres.
- JX → Classe encarregada del Joc de Xifres.
- RF (*Read File*) → Classe per a la lectura de fitxers.
- WF (*Write File*) → Classe per a l'escriptura de fitxers.
- REG → Classe encarregada de mostrar el registre de partides.

INTRODUCCIÓ AL PROJECTE

L'objectiu principal d'aquesta pràctica final és aplicar els coneixements adquirits a l'assignatura mitjançant el desenvolupament d'un projecte complet en Java. En concret, s'ha treballat el plantejament algorímic, l'ús de tipus i estructures de dades, estructures de control, subprogrames o mètodes, POO (programació orientada a objectes), tractament de fitxers de text i la interacció amb l'usuari a través del teclat, seguint les restriccions establertes a l'enunciat.

El projecte desenvolupat consisteix en la implementació del joc "Xifres i Lletres". Permetent jugar "Player 1 VS Player 2" o "Player 1 VS CPU" al llarg d'un nombre parell de rondes sempre és jugarà una ronda de xifres i seguidament una de lletres. Durant la partida, el programa genera aleatòriament les lletres o els nombres corresponents, valida les respostes del jugador segons les regles del joc i calcula la puntuació obtinguda en cada ronda. Al final de la partida, es determina el guanyador i es guarda un registre amb les dades principals de la partida en el fitxer "registre.txt", que posteriorment pot ser consultat mitjançant l'opció de registre del menú principal.

Objectius opcionals implementats (no obligatoris)

Dificultat de la ronda de xifres

La dificultat s'ha implementat únicament a les **rondes de xifres**. S'han definit quatre modes de joc:



- **Mode fàcil:** La CPU selecciona sempre dos valors aleatoris de les xifres disponibles i aplica una operació vàlida. (Si la divisió dona 0 realitza una altra operació)
- **Mode normal:** La CPU selecciona un primer valor de manera aleatòria i el combina amb la resta de valors disponibles per intentar obtenir el resultat que més s'aproximi a l'objectiu.
- **Mode Difícil:** en aquest mode la CPU analitza totes les combinacions possibles entre les xifres disponibles i totes les operacions vàlides (+, -, *, /). Per a cada combinació, es calcula el resultat obtingut i es compara amb l'objectiu de la ronda, tenint en compte també el resultat acumulat fins aquell moment.
- **Mode Aleatori:** en aquest mode la dificultat es selecciona aleatòriament.

Més informació a l'apartat dels [algorismes](#) usats

Idioma de la ronda de lletres

A l'inici de la partida es demana a l'usuari quin idioma vol utilitzar. Aquesta opció afecta la **ronda de lletres**, ja que el fitxer de la bossa de lletres i el diccionari de paraules es carreguen segons l'idioma seleccionat.

Per fer-ho, el nom del fitxer corresponent es passa com a paràmetre a la **classe RF** (ReadFile), permetent reutilitzar el mateix codi per a diferents idiomes.

Important: L'idioma es refereix a l'idioma dels diccionaris i fitxers seleccionats per la ronda de lletres. L'idioma amb el que està escrit el codi, menus i tot el text del joc està en Català.

Nombre de rondes

S'ha implementat la possibilitat d'escollir el nombre de rondes de la partida. Sempre es juga una ronda de xifres seguida d'una ronda de lletres.

S'ha establert un màxim de **10 partides** (10 rondes de xifres i 10 rondes de lletres), ja que es considera un nombre adequat per mantenir una durada raonable de la partida i evitar execucions excessivament llargues.

Nombre de jugadors (Player 1 vs CPU / Player 1 vs Player 2)

A més del mode obligatori contra la CPU, s'ha implementat l'opció de jugar una partida entre dos jugadors humans.

Per fer-ho, a la classe Jugador s'ha afegit una **variable booleana** anomenada "**cpu**". Si aquest valor és **TRUE**, el Player 2 executa el **comportament de la CPU**; si és **FALSE**, s'executa el codi **corresponent a un jugador humà**.

D'aquesta manera, s'han pogut **reutilitzar** els mateixos **mètodes** per als dos tipus de jugador i comparar-ne els resultats al final de cada ronda de la mateixa forma que en el mode contra la CPU.

```
public class PLAYER { // Fragment de codi de la classe PLAYER

    private MS name;
    private int score;
    private boolean cpu;
    private int mode;

    // Constructor per jugador humà
    public PLAYER(char[] nom) {
        this.name = new MS(nom);
        this.score = 0;
        this.cpu = false;
    }

    // Constructor per CPU
    public PLAYER(int difficulty) {
        this.name = new MS("CPU".toCharArray());
        this.score = 0;
        this.cpu = true;
        this.mode = difficulty;
    }
}
```

Milliores visuals de la interfície

S'han implementat mètodes addicionals com **clearScreen** i **ptc** (*Press to Continue*), així com l'ús d'**icones** en els missatges per pantalla, amb l'objectiu de millorar la claredat i l'aspecte visual del programa. A l'inici de cada partida es mostra un petit ASCII art que identifica el joc.

```
System.out.print("\n\n## Resultats #####")
+ "\n[+] Jugador 1 " + player1.getName() + " te: " + player1.getScore() + " punts"
+ "\n[-] Jugador 2 " + player2.getName() + " te: " + player2.getScore() + " punts"
+ "\n[i] La partida ha durat: " + gameTime + " minuts"
);

System.out.println("[!] Valor introduït no valid!\n\n");

lt.clearScreen();
System.out.println("[*] Fi del joc: Gracies per jugar!");
```

ESQUEMES

Guia de lectura dels esquemes

En els esquemes següents es pot observar el funcionament general del projecte. Aquests no representen de manera 100 % fidel la implementació del codi, ja que això hauria donat lloc a uns esquemes massa grans i difícils de seguir. Tot i així, he intentat simplificar-los al màxim mantenint la idea principal, i considero que el resultat reflecteix correctament el funcionament del programa.

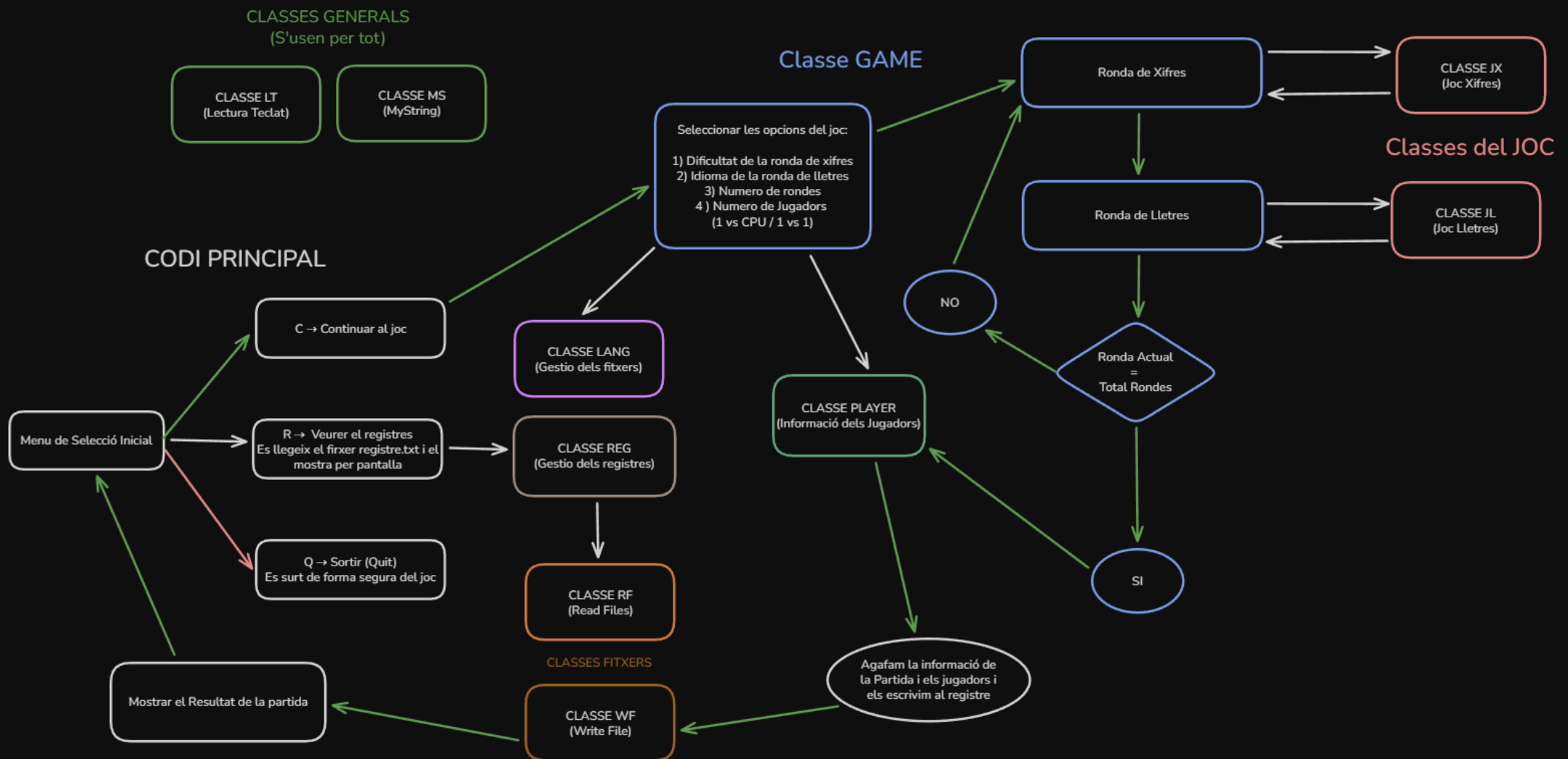
L'objectiu dels esquemes és plasmar una visió general del programa, així com el funcionament de les classes dels jocs (*Joc de Xifres* i *Joc de Lletres*). De la mateixa manera, no s'ha indicat en tots els punts l'ús de les classes **LT** (*Lectura de Teclat*) i **MS** (*MyString*), ja que això faria els esquemes excessivament grans. Tot i això, aquestes classes estan implementades i s'utilitzen correctament dins del codi.

Els esquemes s'han de llegir d'esquerra a dreta, seguint les fletxes i les decisions indicades en cada cas.

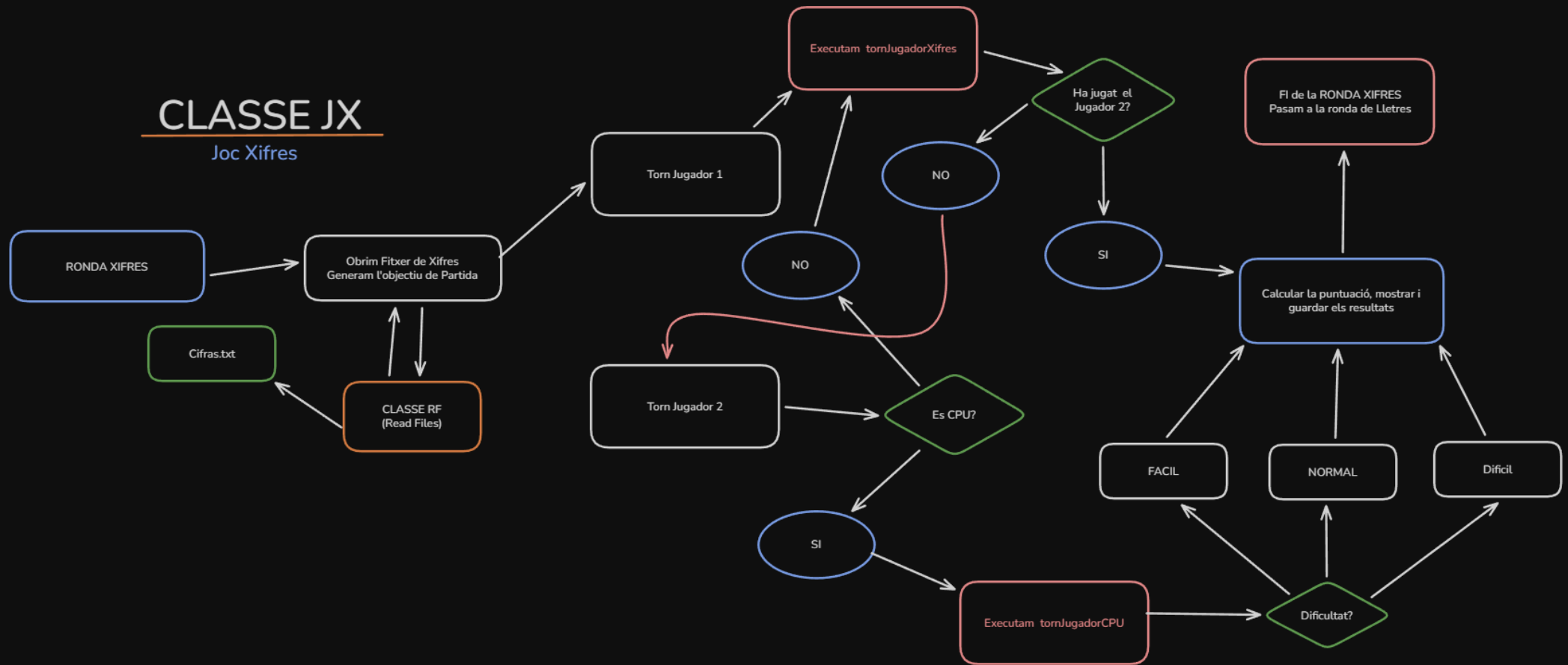
- [Codi General](#)
- [Ronda Xifres](#)
- [Ronda Lletres](#)

Els esquemes de Ronda de Xifres i Ronda de Lletres estan inclosos dins l'esquema del codi general, però s'han representat també de manera independent per poder-los analitzar de forma més ampliada i amb un major nivell de detall.

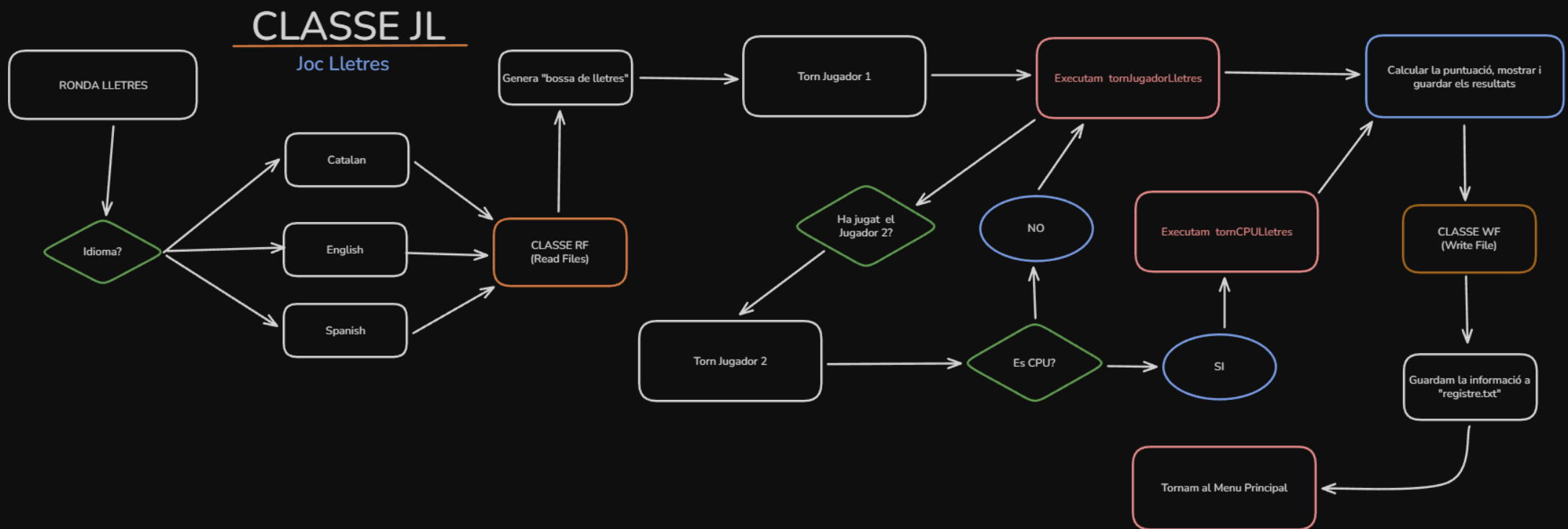
ESQUEMA DEL CODI GENERAL



ESQUEMA DELS JOCS: XIFRES



ESQUEMA DELS JOCS: LLETRES



Algorismes més rellevants

Joc Xifres: Torn CPU (Mode Normal)

L'objectiu d'aquest mètode és que la CPU, a partir d'un primer número seleccionat aleatòriament, cerqui quin dels números disponibles és el que permet obtenir un resultat més proper a l'objectiu de la ronda, tenint en compte el resultat acumulat fins al moment.

1. S'estableix una variable millor, que conté un valor per defecte de les xifres disponibles, i una variable millorDiff, inicialitzada amb un número molt gran.
2. A continuació, es recorren totes les xifres disponibles. Per a cada número (**n2**), es proven totes les operacions possibles (+, -, *, /) amb el número inicial (**n1**).
3. Per a cada combinació de número i operació, es calcula el resultat provisional. En el cas de la divisió, es descarten els resultats no vàlids (com divisió per zero).
4. Una vegada obtenim el resultat es calcula la diferència absoluta entre l'objectiu de la ronda i el resultat acumulat sumant el nou valor obtingut.
5. Si la diferència obtinguda és menor que millorDiff, aquesta passa a ser la nova millorDiff.

```
private int buscaMillor(int n1, int[] xifres, int objectiu, int resultatRonda) {
    int millor = xifres[0];
    int millorDiff = 1000000; // Numero exageradament gran

    for (int i = 0; i < xifres.length; i++) {
        int n2 = xifres[i];
        char[] ops = {'+', '-', '*', '/'};

        for (int j = 0; j < ops.length; j++) {
            int r = calcula(n1, ops[j], n2);
            if (r == 0 && ops[j] == '/') continue;
            int diff = objectiu - resultatRonda - r;
            if (diff < 0) diff = -diff; // Comprovació amb valors absoluts

            if (diff < millorDiff) {
                millorDiff = diff;
                millor = n2;
            }
        }
    }

    return millor;
}
```

Joc Xifres: Torn CPU (Mode Difícil)

L'objectiu d'aquest mètode és que la CPU cerqui la millor jugada possible provant totes les combinacions de dos números diferents de la llista de xifres disponibles i totes les operacions bàsiques, amb la finalitat d'obtenir un resultat el més proper possible a l'objectiu de la ronda.

1. Es defineix el conjunt d'operacions possibles (+, -, *, /).
2. A continuació, s'inicialitzen les variables que emmagatzemaran la millor jugada trobada fins al moment:
 - a. El primer número (`millorN1`)
 - b. El segon número (`millorN2`)
 - c. L'operació (`millorOp`)
 - d. La diferència mínima respecte a l'objectiu (`millorDiff`), inicialitzada amb un valor molt gran.
3. Es recorren totes les xifres disponibles mitjançant dos bucles "for". Aquest recorregut permet provar totes les combinacions possibles de dos números diferents, evitant l'ús del mateix número dues vegades.
4. Per a cada parella de números ($n1$ i $n2$), es proven totes les operacions disponibles. Es calcula el resultat provisional de l'operació i es descarten els casos de divisió no vàlida.
5. Una vegada obtingut el resultat, es calcula la diferència absoluta entre l'objectiu de la ronda i el resultat acumulat fins al moment sumant el nou valor calculat. Aquesta diferència indica com de proper és el resultat respecte a l'objectiu.
6. Si la diferència obtinguda és menor que la millor diferència trobada fins aquell moment, s'actualitza la millor jugada, guardant els dos números utilitzats i l'operació corresponent.
 - a. En el cas que la diferència sigui zero, significa que s'ha trobat una solució perfecta, és a dir, que el resultat coincideix exactament amb l'objectiu. En aquest cas, el mètode finalitza immediatament i retorna la jugada trobada, optimitzant així el temps d'execució.
 - b. Finalment, si no s'ha trobat cap solució exacta, el mètode retorna la millor jugada possible trobada després d'avaluar totes les combinacions.

```

private int[] millorJugadaDifícil(int[] xifres, int objectiu, int resultatRonda) {
    char[] ops = {'+', '-', '*', '/'};

    int millorN1 = xifres[0];
    int millorN2 = xifres[1];
    char millorOp = '+';
    int millorDiff = 1000000; // Numero exageradament gran

    for (int i = 0; i < xifres.length; i++) {
        for (int j = 0; j < xifres.length; j++) {
            if (i == j) continue;

            int n1 = xifres[i];
            int n2 = xifres[j];

            for (char op : ops) {
                int r = calcula(n1, op, n2);

                // divisió invàlida
                if (op == '/' && r == 0) continue;

                int diff = objectiu - (resultatRonda + r);
                if (diff < 0) {
                    diff = -diff;
                }

                if (diff < millorDiff) {
                    millorDiff = diff;
                    millorN1 = n1;
                    millorN2 = n2;
                    millorOp = op;
                }

                // solució perfecta
                if (diff == 0) {
                    return new int[]{millorN1, millorN2, millorOp};
                }
            }
        }
    }

    return new int[]{millorN1, millorN2, millorOp};
}

```

Joc Lletres: Torn CPU

L'objectiu és que la CPU, a partir d'un conjunt de lletres aleatòries (la "bossa"), **cerqui al diccionari la paraula més llarga possible** que es pugui formar amb aquestes lletres i sumi els punts corresponents. En aquest moment és te en compte que la bossa ja esta generada.

1. S'obre el diccionari amb l'idioma seleccionat i establim la variable *millorParaula* buida
2. Recorrem el diccionari i comprovam paraula per paraula si aquesta pot formar una paraula amb les lletres que tenim a la bossa.
3. Si aquesta paraula es més llarga que la *millorParaula* passa a ser la nova *millorParaula*, substituint la anterior completament. S'executa fins que el diccionari finalitza.
 - a. **Filtram per longitud:** Això vol dir que si la *millorParaula* te una longitud de 7 caracters només llegirem les paraules majors que 7. D'aquesta forma ignoram totes les paraules que son mes curtes i ens estalviam temps.
4. Tancam el diccionari i continuam amb la ronda calculant i mostrant la puntuació

```
diccionari.open();
MS line;
MS millorParaula = new MS("").toCharArray();

while ((line = diccionari.readLine()) != null) {
    if (line.getTam() <= millorParaula.getTam()) continue;
    if (esPotFormar(line, bossa)) millorParaula = line;
}

diccionari.close();

if (millorParaula.getTam() > 0) {
    cpu.addScore(millorParaula.getTam());
    System.out.println("[i] Paraula seleccionada per CPU: "
        + millorParaula.toString());
    System.out.println("[i] Longitud " + millorParaula.getTam() + ": +"
        + millorParaula.getTam() + " punts.");
} else {
    System.out.println("[i] CPU no ha pogut formar cap paraula");
}

System.out.println("\n[i] Press ENTER to continue...");
lt.llegirLiniaC();
```

Manual d'usuari

Menu Principal

```

\ \ / ( ) / _ |          ( ) | | | | |
 \ \ / _ | | _ _ _ _ _ _ | | | | | | |
 / \ | | _ | ' / _ \ _ | | | | | | / \ _ | ' / _ \ _ |
 / / ^ \ \ | | | | | _ \ _ \ | | | | | _ \ _ \ | | | | _ \ _ \
 \ \ \ _ | | | | \ _ | | / | \ _ \ / \ _ \ | | \ _ | | /

```

[*] Programa fet per: Juan Dalmau

[+] Executant: Xifres i Lletres

- 'Q/q' per sortir (quit)
- 'R/r' per veurer el registres
- 'C/c' per continuar (continue)

[+] Introdueix una opció valida:

Tot d'una executis el programa et sortirà el menu principal. Pots triar qualsevol de les opcions. Com pots veurer abaix, s'espera la entrada de l'usuari, aqui es on has d'introduir la opció que vulquis. Suposarem que has triat "C" per continuar jugant

Opcions de Joc

A continuació s'et demanaran les opcions del joc per adaptar la partida al teu gust, ves introduint els inputs igual que ho has fet al menú principal. En aquest cas i per aquest exemple ho he triat així:

```
[i] Jugant a Xifres i Lletres
[+] Tria el numero de jugadors: 1
[+] Introdueix el teu nom: Juan

[i] Dificultat CPU
    1) Facil
    2) Normal
    3) Dificil
    4) Aleatori

[+] Selecciona una opció: 3

[i] Selecciona l'idioma per jugar:
    E ) English
    S ) Spanish
    C ) Catalan

[+] Introdueix una opció: C
[+] Introdueix el numero de rondes a jugar (MAX 10 rondes): 1
```

Joc Xifres

```
[+] Torn de: Juan

[i] Xifres disponibles: 1 75 8 5 25 7
[*] Objectiu: 791
[*] Resultat actual: 0
    · Operacions disponibles: (+|-|*|/=)
[+] Selecciona una operacio:
```

Ara et toca començar amb la teva ronda de xifres. Com pots veure a la línia de informació [i] tens les xifres disponibles {1 75 8 5 25 7}. En aquest cas el teu objectiu es arribar a 791 utilitzant menys de 5 operacions bàsiques com sumar (+), restar (-), multiplicar (*) i dividir (/). Pots combinar número i operacions com vulguis. Si no volguesis utilitzar-les totes, simplement quant et demanin una operació escriu el símbol de l'igual (=). A continuació tens un exemple d'execució d'una partida real.

```
[+] Torn de: Juan

[i] Xifres disponibles: 1 75 8 5 25 7
[*] Objectiu: 791
[*] Resultat actual: 0
    · Operacions disponibles: (+|-|*|/=)
[+] Selecciona una operacio: +
[-] Introdueix un numero de la llista: 75
[-] Introdueix un numero de la llista: 25
[i] Resultat operació: 100

[i] Xifres disponibles: 1 8 5 7 100
[*] Objectiu: 791
[*] Resultat actual: 100
    · Operacions disponibles: (+|-|*|/=)
[+] Selecciona una operacio: *
[-] Introdueix un numero de la llista: 7
[-] Introdueix un numero de la llista: 100
[i] Resultat operació: 700

[i] Xifres disponibles: 1 8 5 700
[*] Objectiu: 791
[*] Resultat actual: 700
    · Operacions disponibles: (+|-|*|/=)
[+] Selecciona una operacio: *
[-] Introdueix un numero de la llista: 8
[-] Introdueix un numero de la llista: 5
[i] Resultat operació: 40

[i] Xifres disponibles: 1 700 40
[*] Objectiu: 791
[*] Resultat actual: 40
    · Operacions disponibles: (+|-|*|/=)
[+] Selecciona una operacio: +
```

```

[-] Introdueix un numero de la llista: 700
[-] Introdueix un numero de la llista: 40
[i] Resultat operació: 740

[i] Xifres disponibles: 1 740
[*] Objectiu: 791
[*] Resultat actual: 740
    · Operacions disponibles: (+|-|*|/=)
[+] Selecciona una operacio: +
[-] Introdueix un numero de la llista: 740
[-] Introdueix un numero de la llista: 1
[i] Resultat operació: 741

[i] Resultat final de la ronda: 741
[i] Press ENTER to continue...

```

Ara es el torn del jugador 2. Aquest jugador te la peculiaritat que pot ser un huma o la CPU. En el cas de que el J2 sigui un Huma, la ronda seria igual a l'exemple anterior. En aquest exemple he triat la CPU per tant ella tota sola executara les seves operacions.

```

[+] Torn de: CPU
[.] Objectiu: 791

[i] Xifres: 4 9 1 10 1 5
[*] CPU escull: 9 * 10
[*] 9 * 10 = 90

[i] Xifres restants: 4 1 1 5 90
[*] CPU escull: 5 * 90
[*] 5 * 90 = 450

[i] Xifres restants: 4 1 1 450
[*] CPU escull: 450 - 4
[*] 450 - 4 = 446

[i] Xifres restants: 1 1 446
[*] CPU escull: 446 - 1
[*] 446 - 1 = 445

[i] Xifres restants: 1 445
[*] CPU escull: 445 - 1
[*] 445 - 1 = 444

[i] Xifres restants: 444
[i] Resultat final CPU: 444

[i] Press ENTER to continue...

```

I ja estaria, hem jugat la ronda de xifres, anem ara amb la de lletres. Ara sense que ho vegis s'ha fet un calcul de la teva puntuació i la del jugador 2.

Joc Lletres

```
[+] Torn de: Juan
[i] Lletres disponibles: d e u c h o a a e z
[+] Introdueix la teva paraula (ENTER per passar):
```

Com pots veure tenim un llistat de lletres disponibles i hem d'intentar formar una paraula. Introdueix la paraula que creguis que pots formar combinant de totes les formes possibles. En aquest cas, com que hem triat d'idioma català, he vist que puc formar la paraula "adeu"

```
[+] Torn de: Juan
[i] Lletres disponibles: d e u c h o a a e z
[+] Introdueix la teva paraula (ENTER per passar): adeu
[i] Longitud 4: +4 punts.

[i] Press ENTER to continue...
```

A continuació es el torn de la CPU, però recorda que si has triat el mode de dos jugadors es tornaria a mostrar un menú com l'anterior. Anem amb el torn de la CPU:

```
[+] Torn de: CPU

[+] Lletres: i a a n b c l y d i
[i] Paraula seleccionada per CPU: blandicia
[i] Longitud 9: +9 punts.

[i] Press ENTER to continue...
```

Fi del Joc

Ja hem finalitzat el joc i es procedirà a mostrar un menú amb els resultats de la partida

```
==== Resultats =====
[+] Jugador 1 Juan te: 4 punts
[-] Jugador 2 CPU te: 9 punts
[i] La partida ha durat: 6.88 minuts
[^] El guanyador es: CPU

[i] Press ENTER to continue...
```

Com heu pogut veure la CPU ens ha guanyat. A veure si la pots guanyar t'anim a provar-ho en el mode difícil

Aquesta partida que s'ha vist és un exemple i he buscat casos que m'interessaven, si no trobes sentit a la partida és completament normal. A l'hora de jugar, es pot jugar com toca. Aquestes captures de la partida només s'han fet per mostrar l'exemple.

I seguidament, una vegada finalitzat el joc tornem al menú principal

Menú Principal (Altres Opcions)

Com vos he anticipat tornam al menu principal. I podem fer 2 coses més a part de jugar. (Aquesta vegada ja no sortira l'Ascii Art)

```
[+] Executant: Xifres i Lletres
    - 'Q/q' per sortir (quit)
    - 'R/r' per veure el registre
    - 'C/c' per continuar (continue)

[+] Introdueix una opció vàlida:
```

Veure el Registre de la partida

Si introduïm la R al menu principal

```
[i] Mostrant totes les partides guardades:

J: 0P VS CPU: 8P | MODE: facil | IDIOMA: Spanish | Duració: 0.3 minuts
J: 3P VS K: 5P | MODE: humana | IDIOMA: Spanish | Duració: 0.49 minuts
Juan: 0P VS CPU: 6P | MODE: normal | IDIOMA: English | Duració: 17.47 minuts
Juan: 4P VS CPU: 9P | MODE: difícil | IDIOMA: Catalan | Duració: 6.88 minuts

[i] Press ENTER to continue...
```

Sortir i tancar el programa

Si introduïm Q (quit) sortim del programa de forma segura. Podrem veure el següent missatge:

```
[*] Fi del joc: Gràcies per jugar!
```

Ús de tècniques d'IA generativa

Si, he usat tècniques d'IA generativa per ajudar a organitzar-me millor, per dubtes puntuals del projecte, per millorar els algorismes i entendre-los millor. He usat [ChatGPT](#) i [Microsoft Copilot](#).

Altres recursos usats

He consultat pàgines web o recursos com:

- [W3Schools](#)
- [Text to Ascii Art](#)
- [Fundamentos de programación en Java](#)
- [Curso Completo de Java desde Cero para Principiantes](#)

Conclusions

Estic molt content d'haver finalitzat aquest projecte. Inicialment pensava que em requeriria menys feina, ja que abans de cursar l'assignatura ja tenia coneixements de programació, però finalment ha resultat ser un repte important i molt enriquidor.

Un dels aspectes que més m'ha costat ha estat adaptar-me a l'ús de la classe Cadena o MS (MyString). Al principi em va resultar frustrant, però amb el temps he entès el valor d'aquest enfocament. Al cap i a la fi, els llenguatges de programació són creats per enginyers, i poder desenvolupar la nostra pròpia classe per gestionar cadenes m'ha permès entendre millor el funcionament intern d'un llenguatge i treballar-les Strings de la manera que més ens convingui.

A més, aquest ha estat el projecte més gran que he realitzat fins ara. Fins al moment, els meus projectes de programació havien estat molt més petits, normalment amb només dues classes i uns quants mètodes per cadascuna. En aquest cas, he treballat amb un nombre molt més elevat de classes i mètodes, fet que ha suposat un salt important en complexitat i organització del codi.

He intentat enfocar el projecte perquè fos el màxim de modular possible. Tot i que encara és molt millorable i en alguns punts he repetit blocs de codi, considero que l'estructura general és correcta i em servirà com a base per a projectes futurs.

En general, estic molt content amb tot el que he après, no només gràcies al projecte, sinó també al conjunt de l'assignatura. Aquest aprenentatge em serà molt útil de cara al futur.

Tot i que som un homo de sistemes i no tant al desenvolupament d'aplicacions o videojocs, tinc moltes ganes de poder aplicar tots aquests coneixements en l'àmbit dels sistemes operatius, que és el camp que realment m'apassiona.

Moltes gràcies!

Projecte desenvolupat amb JAVA amb l'IDE NetBeans



Fi del projecte